Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 6

Inferència estadística: del que veiem al que concloem

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 1 — De la mostra a la conclusió

Connectar amb la normal de la UD5 i obrir la pregunta que mou tota la unitat: com traiem conclusions de tota una població quan només en mesurem una part?

1.1 Idea clau

Arrenquem l'última unitat del curs i de l'etapa. A la UD5 vau aprendre a **descriure** el comportament d'un col·lectiu amb les distribucions (binomial i normal): teníeu les dades de *tothom* i les modelàveu. Avui obrim la pregunta que dona sentit a tot el que ve: **i quan no podem mesurar tothom? Quan només tenim una part —una mostra— i volem treure conclusions sobre tota la població?**

Població i mostra.

- **Població:** tot el col·lectiu que es vol conèixer (per exemple, totes les persones grans d'un barri).
- **Mostra:** la part que realment s'ha mesurat o enquestat.
- **Inferència:** el *salt* de la mostra a la població, és a dir, treure conclusions sobre el tot a partir d'una part.

La idea central de la unitat: cap enquesta pregunta a tothom; totes infereixen a partir d'una mostra. Estudiar com es fa aquest salt —i amb quines garanties i limitacions— és l'objecte de tota la unitat.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — cap estudi pregunta a tothom

Un titular diu: «el 42% de la població està a favor d'ampliar el servei de menjadors socials». És impossible que hagin preguntat als milions d'habitants: han enquestat una **mostra** (potser 1 000 persones) i han **inferit** el resultat per a tota la població. Tota la força —i tota la limitació— de l'estudi depèn de com sigui aquesta mostra.

Exemple 1.2 — per què la mostra pot representar el tot

A la UD5 vau veure que moltes magnituds es reparteixen en forma de **campana** (normal). Aquesta és, precisament, la raó de fons que fa possible la inferència: si una mostra es tria bé i és prou gran, tendeix a assemblar-se a la població, i el que hi observem és una bona **estimació** del que passa al tot. Però mai és exacta: sempre hi ha un grau d'incertesa, que aprendrem a expressar.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — distingir població i mostra

Un estudi vol conèixer l'opinió dels usuaris d'un centre cívic (uns 2 000) i n'enquesta 150. Identifica la població i la mostra.

Solució. La **població** és el conjunt de tots els usuaris del centre cívic (uns 2 000). La **mostra** són les 150 persones que realment han respost l'enquesta. L'estudi inferirà l'opinió de tots els 2 000 a partir d'aquestes 150.

Resposta: Població: els $\approx 2\,000$ usuaris; mostra: les 150 enquestades.

Exercici resolt 1.2 — per què no es pregunta a tothom

Per què els estudis solen treballar amb una mostra i no amb tota la població? Dona dues raons.

Solució. Perquè mesurar tota la població sol ser **inviable**: (1) massa **car** i **lent** (preguntar a milions de persones); (2) de vegades **impossible** (no es pot localitzar tothom). Una mostra ben triada permet estimar el resultat amb un cost raonable i una incertesa controlada.

Resposta: Per cost/temps i perquè sovint és impossible mesurar tothom.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Un ajuntament vol saber què opinen els joves de la ciutat (uns 30 000) i n'enquesta 600. Identifica la població i la mostra.

1.2 Digues, en cada cas, si es tracta de la població o d'una mostra:

a) tots els usuaris d'un servei b) les 80 persones que han respost una enquesta

1.3 Un estudi afirma que «el 60% de les famílies ateses estan satisfetes». Creus que han preguntat a totes les famílies o a una mostra? Per què?

1.4 Explica amb les teves paraules què vol dir «inferir»: quin és el salt que fa un estudi quan passa de la mostra a la població?

1.5 (Reflexió) Escriu amb les teves paraules la diferència entre tenir les dades de *tothom* i treure conclusions a partir d'una *part*. Quina de les dues situacions té més incertesa?

1.6 (Connexió UD5) Per què el fet que moltes magnituds es reparteixin «en forma de campana» ajuda que una mostra representi bé la població?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 1

1.1 Població: tots els joves de la ciutat (uns 30 000). Mostra: els 600 enquestats.

1.2 (a) població (tot el col · lectiu); (b) mostra (la part que ha respost).

1.3 A una mostra: preguntar a *totes* les famílies ateses seria molt costós i sovint inviable; l'estudi enquesta una part i infereix el resultat.

1.4 Resposta oberta. Idea: inferir és treure una conclusió sobre tota la població a partir del que s'observa en una mostra; el salt és estendre a tot el col · lectiu el que només s'ha mesurat en una part.

1.5 Resposta oberta. Idea: amb les dades de tothom hi ha certesa (es coneix el valor real); amb una part hi ha **incertesa**, perquè la mostra pot no coincidir exactament amb la població. La segona situació té més incertesa.

1.6 Resposta oberta. Idea: si repetíssim el mostreig moltes vegades, els resultats es distribuirien en forma de campana al voltant del valor real de la població; per això una mostra ben triada i prou gran sol caure a prop d'aquest valor.